

百年京张 AI 创新带城市设计方案

Jing-Zhang Smart Vein · Unbounded Green (智轨轴脊主线)

v9.3 (Formal Ready) | 2026-08-11 | YuanYii

以京张铁路遗址公园为文化主轴，构建"统筹研究—总体设计—重点区域"三级空间控制体系，打造"一带三核、十区联动、蓝绿慢行复合环"；以区间路签制（Block Token）为城市 AI 治理协议内核。

11.41 km ² 总体设计范围	31.1% 绿地率	25.3% 公共空间占比	1.80 km ² 建筑基底
15.8% 建筑密度	3 处·368.4 ha 重点区域	85.6% 绿地300m覆盖	20.6% TOD500m并集

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

目录 / Contents

- 01 01 设计依据与资料清单
- 02 02 现状研判与资料边界
- 03 03 三层范围工作框架
- 04 04 统筹研究：全球案例与区域协同
- 05 05 总体设计：用地结构与更新
- 06 06 交通、轨道与市政
- 07 07 蓝绿空间与城市风貌
- 08 08 三处重点区域详细设计
- 09 09 AI 创新生态与 13 张场景卡
- 10 10 路签制治理协议与开放运营
- 11 11 更新项目清单与分期实施
- 12 12 指标体系与合规矩阵
- 13 13 风险、版权与合规说明
- 14 14 图件索引与参考资料

301 设计依据与资料清单

正式包以公告与任务书为第一依据，全部资料在 sources.json 逐项登记

资料分级说明

资料来源按权威性分四级：official_public（任务书/公告/面向智能体任务书）为第一权威入口；repository_public（公开资料登记与 Agent 可读导航层）为过程公开资料；provisional 为临时边界；background 为背景智库资料。正式包以 official_public 为准。

依据体系

来源 ID	用途	权威等级
PUBLIC-BRIEF	公开任务书（第一权威入口）	official_public
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	资格预审公告 1.3/1.4/1.5	official_public
AGENT-TASKBOOK	面向智能体任务书（六项任务/13 维评审）	official_public
SITE-PACKAGE	设计概要/枚举/许可空间/指标	official_public
SOURCE-REGISTRY	公开资料登记表（权威/许可/用途）	repository_public
PROCESSED-FACT-PACK	Agent 可读导航层	repository_public
BOUNDARY-SOURCE	provisional 边界（临时粗略）	provisional
KEY-AREA-SOURCE	provisional 重点区	provisional
PUBLIC-THINKTANK-REGISTRY	公开智库资料登记	background

资料边界声明

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

数据缺口与资料边界

- 官方精确红线与重点区 polygon 未发布——全部边界与面积为 provisional 概念划定（official_boundary=false）
- 建筑普查数据（建成年代/结构/合法性）未发布——buildings.geojson 全部 status=unknown，拆改留为概念草案
- 控规容积率与总建筑面积未发布——floor_area_ratio=unknown，待官方数据后测算
- 真实路网/轨道/站点数据未发布——交通指标为 synthetic 情景测算，待现场核验

片区	概念动作	典型对象	依据
原点社区	保留修缮	清华园车站旧址、高校科研院所建筑	文保身份、建成年代（公开资料）
众智园	改造提质	清河沿线存量厂房、低效楼宇	产业转型需求（概念判断）
大钟寺	拆除探讨	违章建筑与严重安全隐患临时构筑物	安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线	新建预留	端侧算力驿站、TOD 连廊等小型设施	方案场景需求（概念判断）

概念性拆改留情景草案（confidence=low，待官方建筑普查复核；不构成工程实施或拆迁安排）

503 三层范围工作框架

三层范围：统筹研究—总体设计—重点区域

三层范围工作框架

统筹研究—总体设计—重点区域三层递进：统筹层（43.6 km²）回答战略定位与区域协同；总体层（11.41 km²）落定用地、蓝绿、交通与风貌框架；重点层（368.4 ha）对三处核心片区做精细化设计。三层无重叠、无缝隙，指标逐层可追溯。

总体概念

以京张铁路遗址公园为文化主轴，构建"统筹研究—总体设计—重点区域"三级空间控制体系，打造"一带三核、十区联动、蓝绿慢行复合环"；以区间路签制（Block Token）为城市 AI 治理协议内核。

层级	面积	范围与任务
统筹研究范围	43.6 km²	海淀南部创新廊道：北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路；全球 AI 产业生态、战略定位与未来城市形态
总体设计范围	11.41 km²	京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制
重点区域范围	368.4 ha	众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

604 统筹研究：全球案例与区域协同

6 个全球 AI 创新生态标杆的可迁移性借鉴

案例借鉴要点

- Mission Bay（美国旧金山）：资本路签+研发路签双通道 → 原点社区
- 硅环岛（英国伦敦）：存量更新逻辑 → 大钟寺
- MaRS 探索区（加拿大多伦多）：三方治理模型 → 众智园
- Cornell Tech（美国纽约）：产教沙盒模式 → 原点转化街

"三区两翼"区域协同

"三区两翼"区域协同：中关村科技服务翼（资本+IP）、小月河场景赋能翼（学院路联动）、未来科学城/怀柔科学城（基础研究外溢）、经开区（硬件转化）。

案例	城市	规模	关键机制	对京张的启发
Mission Bay	美国旧金山	1.23 km ²	VC 聚集+近校产学研融合	资本路签+研发路签双通道 → 原点社区
硅环岛	英国伦敦	约 4 km ²	存量更新×创意产业融合	存量更新逻辑 → 大钟寺
MaRS 探索区	加拿大多伦多	13.9 万 m ²	创新枢纽+集中化科研共享	三方治理模型 → 众智园
Cornell Tech	美国纽约	12 acres	开放校园×企业共建沙盒	产教沙盒模式 → 原点转化街
Kendall Sq.	美国波士顿	约 2.6 km ²	极高步行指数×密集创新网	步行指数分级 → 公共空间
Punggol	新加坡	50 ha	系统级互联+微电网	系统互联思想（非从零建设）

705 总体设计：用地结构与更新

四类功能用地全覆盖 11.41 km²，无重叠无缝隙

用地结构与更新策略

四类功能用地合计 1141.3 ha (=11.41 km²) 全覆盖、无重叠：研发创新 311.9 ha (27.3%)、绿意开敞 270.8 ha (23.7%)、产业商业 309.4 ha (27.1%)、人才社区 249.2 ha (21.8%)。更新采用"拆改留"概念草案，全部主张 confidence=low、待建筑普查复算。

用地口径说明

四类用地合计 1141.3 ha=11.41 km²；绿地率按全部绿地斑块计算（含分散口袋公园与滨水绿地）。

用地	面积	占比
LU-001	311.9 ha	27.3%
LU-002	270.8 ha	23.7%
LU-003	309.4 ha	27.1%
LU-004	249.2 ha	21.8%

交通指标明细

指标	数值	口径说明
TOD 500m 并集	20.6%	五道口/清华东路西口/大钟寺三站点 500m 步行圈并集覆盖 (EPSG:4548)
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 步行服务覆盖 (EPSG:4548 投影实测)
绿道断点	15 处	京张遗址公园南北主轴现状断点 (实测) , 缝合后提升慢行连通
建筑密度	15.8%	建筑基底 1.80 km ² / 全域 11.41 km ² , 待官方建筑普查复算

交通系统

轨道与交通一体化 (TOD): 五道口/清华东路西口/大钟寺站点缝合, 探索 15 分钟轨道交通步行圈; 大钟寺与五道口探讨立体连廊 (待市政可行性核验)

慢行与绿色交通: 沿京张遗址公园连续自行车与步行主干道; 自动驾驶 Shuttle 微循环概念线路

量化情景 (synthetic): 绿地 300m 服务覆盖 85.6%; 三站点 500m 圈并集覆盖 20.6%; 绿道主轴断点约 15 处 (EPSG:4548 投影实测)

市政与能源: 屋顶光伏+微电网探索; 公园节点隐蔽式边缘算力微基站 (概念性新基建); 数据最小化与 7 天销毁周期

907 蓝绿空间与城市风貌

一轴两河多廊百园：绿地、风廊与清河低碳水岸

蓝绿指标明细

指标	数值	明细拆解
绿地率	31.1%	绿地斑块 10 处合计 3.55 km ² （全域 11.41 km ² ）；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径
绿脊风廊	9.5 km	京张遗址公园南北生态主轴主导风廊；预估降温 0.8—1.5°C（synthetic，待 CFD 验证）
蓝绿格局	一轴两河多廊百园	京张公园主轴 + 清河/小月河水系 + 连续绿道连接 12 处重点社区与高校

蓝绿空间系统

- 一轴两河多廊百园：以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小月河水系构建公园城市格局；连续绿道连接 12 处重点社区与高校
- 绿地系统（实测）：绿地斑块 10 处合计 3.55 km²（31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径
- 风廊与微气候：9.5km 绿脊主导风廊，预估降温 0.8°C ~ 1.5°C（synthetic 推演区间，待微气象站与 CFD 验证）
- 清河低碳水岸：多模态生态感知网：水质/鸟类鸣叫/微气候采集；雨洪与碳汇智能调控（概念建议）

材质语言	表达
百年京张工业红砖	历史底蕴 · 遗址公园沿线
中关村科技灰铝板	现代产业 · 园区界面
未来 AI 透明玻璃	未来感 · 地标节点

三区设计要点

- 众智园 AI 自主创新加速区（192.1 ha · 路签：到发场）：花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室；场景锚：安全治理沙盒 · 清河低碳创新水岸
- 北京 AI 原点社区（104.3 ha · 路签：零公里站）：近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间；场景锚：开源发布厅 · 近校成果转化街
- 大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha · 路签：编组场）：城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部；场景锚：国际路演客厅 · 数据要素会客厅

三区设计要点

众智园 AI 自主创新加速区（192.1 ha）：花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室

北京 AI 原点社区（104.3 ha）：近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间

大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha）：城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部

重点区域	面积	路签角色
众智园 AI 自主创新加速区	192.1 ha	到发场
北京 AI 原点社区	104.3 ha	零公里站
大钟寺 AI 产业集聚区	72.0 ha	编组场

场景卡准入分布

13 张场景卡按空间准入分级：L1 开放展示 8 张（TRL 5—9）、L2 有条件部署 4 张（TRL 4—7）、L3 治理沙盒 1 张（TRL 6—7）。五态验算覆盖全部 13 张卡（synthetic）。

6 类用户画像

- 开源开发者：24h 开源发布厅与公共协作空间
- 初创团队：共享端侧算力驿站与模型红队测试沙盒
- 头部企业访客：国际路演客厅与 TOD 快速连廊
- 周边居民：慢行绿环与嵌入式智能社区服务点
- 高校师生：校区—园区缝合步道与成果转化驿站
- 国际访客与学术嘉宾：同声传译客厅与学术发布中心

01 开源发布厅 原点社区 L1 · TRL 7-8	02 安全治理沙盒 众智园 L3 · TRL 6-7	03 端侧算力驿站 全线各节点 L2 · TRL 6-7	04 AI 慢行导视系统 遗址公园主轴 L1 · TRL 5-7
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

05 大钟寺国际路演客厅 大钟寺 L1 · TRL 8–9	06 清河低碳创新水岸 众智园·清河界面 L2 · TRL 4–6	07 近校成果转化街区 原点社区·高校交界 L1 · TRL N/A	08 数据要素会客厅 大钟寺 L2 · TRL 5–6
09 AI 生活服务样板街 社区/商业交汇 L1 · TRL N/A	10 全球 AI 活动周路线 全线蓝绿空间 L1 · TRL N/A	11 多物种生态感知节点 众智园·清河界面 L2 · TRL 4–5	12 非数字替代服务站 原点/大钟寺 L1 · TRL N/A
13 时间公平与区间共享卡 遗址公园沿线 L1 · TRL N/A			

3 大 AI 朝圣地标

- 京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）
- 众智开源之光发布大厅（原点社区中心）
- 清华园 AI 原点印记公园（清华园车站旧址）

12 10 路签制治理协议与开放运营

L1-L3 空间准入 × 五态验证生命周期，二者正交

五态生命周期说明

- 方案主张：未验证主张
- 桌面推演通过：已通过合成推演
- 待授权试点：等待现场授权
- 授权运营：持路签运营中
- 硬停止/归还：停止与回滚审计

治理协议要点

Civic Value Protocol：概念建议沿线商业算力节点与 AI 场景测试运营收益中研究提取 10%–20% 区间注入"京张社区公共价值基金"（自愿性 CSR 章程与中关村沙盒试点框架，具体比例与规则由主管部门与社区代表研究确定）

Civic Value Protocol + City-as-Repo

Civic Value Protocol：概念建议沿线商业算力节点与 AI 场景测试运营收益中研究提取 10%–20% 区间注入"京张社区公共价值基金"（自愿性 CSR 章程与中关村沙盒试点框架，具体比例与规则由主管部门与社区代表研究确定）

City-as-Repo：空间 Pull Request（GeoJSON 影响范围+算力功耗+噪声评估）→ 三方 Code Review（治理委员会/合规/社区代表）→ 一键回滚（24h 关停撤回，恢复空间基线）

准入等级	适用区域	门槛与安全
L1 开放展示	大钟寺路演客厅等	备案制；成熟技术直接展示；数据脱敏公开，发现风险立即断网
L2 受限测试	原点社区转化街等	联合审批+伦理审查+人工岗；严格访问控制，异常人工接管
L3 沙盒验证	众智园测试场	强监管+白名单+专家复核；物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁

1311 更新项目清单与分期实施

六项更新项目全部纳入路签制 Proof-Mile 闭环

分期实施说明

六项更新项目按近期（3 项）、中期（2 项）、远期（1 项）分阶段推进，每项均纳入路签制 Proof-Mile 闭环：先小规模验证（指标达标）再放大实施，验证不达标即触发风险对冲方案。

更新项目清单

项目	名称	阶段	KPI 公式	风险
JZ-01	慢行断点缝合情景	近期	连通率=接通断点/总断点	资金断裂→转为地面引导
JZ-02	清河生态体验概念	近期	绿化成活率>90%	汛期风险→降低改造标准
JZ-03	厂房改造转化建议	中期	空间入驻率>80%	招商不足→转为普适办公
JZ-04	连廊系统可行性	中期	连廊日均客流>基准值	结构受限→放弃立体连廊
JZ-05	算力中心情景研究	远期	PUE 实测<1.2	能耗超标→限流降级
JZ-06	智慧组件部署概念	近期	设备在线率>95%	隐私争议→关闭感知模块

1412 指标体系与合规矩阵

全部指标可回溯 metrics.json，标准覆盖 standard_matrix.json

指标口径说明

全部指标可回溯 metrics.json；空间类指标（绿地 300m 覆盖、TOD 500m 并集、绿道断点）为 EPSG:4548 投影实测口径；概念阶段估算项标注 synthetic，官方控规发布后整体复算。

指标与标准覆盖

标准/依据	覆盖内容	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	公告 1.3/1.4/1.5 任务覆盖	已响应
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	三大定位/五大功能/agent.1-6	已响应
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计方法与管理要求	已响应
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规深度城市设计组织	已响应
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	国土空间用地分类 0802/05/1401/0702	已响应
MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016	建筑设计深度框架	已响应
GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES	生成式 AI 服务管理边界	已响应
BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW	无障碍环境建设（第 39 条边界）	已响应
ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45	适老服务与智能化并行政策参照	已响应

15 13 风险、版权与合规说明

风险、版权与合规：概念建议不构成审批结论

版本与回滚机制

City-as-Repo：空间 Pull Request（GeoJSON 影响范围+算力功耗+噪声评估）→ 三方 Code Review（治理委员会/合规/社区代表）→ 一键回滚（24h 关停撤回，恢复空间基线）

合规声明

- 临时边界：官方 polygon 未提供，全部边界/指标为 provisional（official_boundary=false），仅用于概念生成与展示；官方资料到位后整体复算
- 模拟与试点双态：气象模拟/客流仿真/能耗测算均为 Synthetic Tabletop；试点需桌面推演验收+主管部门授权+5 步回滚序列
- 版权与法律：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可；概念设计建议不构成行政审批结论；不使用未授权肖像/标识/版权材料
- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算

结构化数据流

本册为解释层（display），全部结论服从结构化数据层：GeoJSON（边界/绿地/建筑）→ metrics.json（指标）→ compliance_matrix.json（标准覆盖）→ 本册图表。任何冲突以结构化数据为准。

图件索引与参考资料

资料清单：brief/public-brief.md（第一权威入口）、data/source_registry.json（来源登记）、data/processed/agent_fact_pack.md（导航层）。

图件/成果	说明
site-overview.png	总体区位（provisional）
land-use-structure.png	用地结构（provisional）
key-areas.png	重点区域（provisional）
proposal.md	主稿(参考)